Joker of Academics

薛定谔的 Crush：单向观测下的量子叠加态、拉比振荡与退相干拒绝

Stan[1]

[1]Southeast University，南京 211189，中国

摘　要：在真实的暗恋语境中，Crush 往往是一个遥不可及的客体。本文基于量子力学框架，将 Crush 的态度建模为仅存在于观测者（暗恋者）内心相空间中的量子叠加态。由于缺乏实质性的双向接触，该系统本质上是一个**孤立的单向系统**：Crush 本人对这一量子系统的存在全然无知，波函数的演化完全由暗恋者的主观信念驱动。本文探讨了在此情形下，极微弱的单向信息（如偶发的视线交汇、社交媒体的点赞动态）如何作为微扰势场，通过含时薛定谔方程在观测者内心诱发剧烈的拉比振荡（Rabi Oscillation）。进一步地，本文分析了”弱测量”策略的认识论本质：暗恋者通过贝叶斯推断不断修正概率幅，却永远无法完成真正的态坍缩。在信息熵与情感代价的权衡框架下，观测者主动拒绝施加”表白测量”算符，并非单纯的怯懦，而是一种旨在维持波函数相干性、保留无限可能性的理性策略——一种以诗意为名的物理学自我保护。

关键词：暗恋物理学; 量子叠加态; 单向微扰; 弱测量; 延迟选择; 退相干

中图分类号：O413.1　　**文献标识码：**A

1. 引言：不可及的客体与孤立系统

量子力学诞生之初，物理学家们便意识到：**观测本身会改变被观测的对象**。然而，有一种情形更为奇特——当”观测”是单向的，当被观测者对整个系统的存在毫不知情，测量的悖论便被推向了极致。这，正是现实暗恋的处境。

在经典的情感模型中，双方存在持续的信息交换，好感度的演化是一个双向耦合的动力系统。但现实中，暗恋往往发生在一种极度不对称的信息结构下：你不敢发信息，不敢主动搭话，甚至刻意在走廊上走另一条路。所有的情感起伏、所有对”她是否也注意到我”的揣测，都只发生在暗恋者自己的内心空间中。

在这种情形下，Crush 对你的态度，在任何”测量”行为发生之前，并非已经确定的”喜欢”或”不喜欢”，而是一种**薛定谔式的叠加态**。这种状态只存在于暗恋者单方面构建的希尔伯特空间中，而 Crush 本人甚至对这个量子系统的存在一无所知——她既不是观测者，也不是有意识的参与者，她只是一个被投影的量子态。

本文旨在用量子力学的语言，严肃地刻画这一荒诞又普遍的处境。

2. 第一部分：孤立系统的波函数构建

2.1 态空间的定义

我们首先明确系统的态空间。将 Crush 对暗恋者的态度简化为一个二维希尔伯特空间 $\mathcal{H}$，其正交基由两个本征态构成：

- $|L\rangle$（Like）：Crush 对暗恋者抱有好感的状态；
- $|D\rangle$（Dislike）：Crush 对暗恋者无感或抱有负面情绪的状态。

在未施加任何测量算符之前，系统处于两者的相干叠加态：

$$|\Psi_{\text{crush}}\rangle = \alpha|L\rangle + \beta|D\rangle \tag{1}$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，满足归一化条件 $|\alpha|^2+|\beta|^2 = 1$。$|\alpha|^2$ 和 $|\beta|^2$ 分别代表一旦进行测量，Crush 坍缩至”喜欢”或”不喜欢”状态的概率。

2.2 概率幅的主观性

这里有一个关键的物理学差异，使暗恋系统区别于标准量子测量场景：在标准量子力学中，α 和 β 是由系统客观物理状态决定的。但在暗恋系统中，由于暗恋者缺乏与 Crush 的直接信息交

换，α 和 β 完全是由**暗恋者的主观先验信念**构建的——它们是贝叶斯意义上的主观概率幅，而非客观态矢量的分量。

这意味着，这个”叠加态”从根本上是一个存在于暗恋者内心的**认识论构造**，而非 Crush 本人的客观量子态。Crush 早已处于某个确定的经典状态；是暗恋者无法获取信息的处境，在主观上制造了这片叠加的迷雾。这是本模型中最深刻的悲剧性内核：那个叠加态，从来都只属于暗恋者自己。

3. 第二部分：内心的拉比振荡——微扰势场与情感的周期性撕裂

3.1 系统的孤立性与微扰来源

在真实的暗恋场景中，系统的演化方式与恋爱中的系统截然不同。恋爱中的强相互作用（聊天、约会、肢体接触）在这里根本不存在。然而，系统并非完全静止——暗恋者依然会接收到极微弱的**单向信号**，这些信号构成了系统演化的微扰势 $\hat{V}(t)$。

典型的微扰事件包括：

- 走廊上一次持续了 0.3 秒以上的眼神接触；
- 朋友圈动态在发布后 3 分钟内被点赞；
- 课堂发言后对方转头看了一眼；
- 某首悲伤的歌曲出现在对方的歌单里。

这些信号的共同特征是：**单向性**（仅暗恋者接收，Crush 无意识地发出）、**模糊性**（多重解读并存）以及**稀疏性**（在时间轴上随机分布）。

3.2 含时薛定谔方程的驱动

尽管 $\hat{V}(t)$ 极小，系统依然遵从含时薛定谔方程演化：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = \left(\hat{H}_0 + \hat{V}(t)\right)|\Psi(t)\rangle \tag{2}$$

其中 $\hat{H}_0$ 是暗恋者内心的”自由哈密顿量”，代表没有任何外部信息输入时，情感系统的自然漂移（通常趋向于 $|\alpha|^2 \to 0$ 的”理性衰减”方向）。而每一次微扰 $\hat{V}(t)$ 的到来，都会打断这一自然演化，使系统的概率幅发生偏转。

3.3 拉比振荡与情感的摆动

对于二能级系统，在周期性微扰作用下，系统在两个本征态之间的布居数（即 $|\alpha|^2$ 和 $|\beta|^2$）会发生拉比振荡（Rabi Oscillation）。拉比频率 Ω_R 由微扰强度决定：

$$\Omega_R = \frac{|\langle L|\hat{V}|D\rangle|}{\hbar} \tag{3}$$

即便微扰势 $|\hat{V}|$ 极小，拉比振荡依然真实发生。这解释了暗恋中一个令人痛苦的普遍现象：**极微小的外部刺激可以引发极剧烈的内心震荡**。今天，因为对方在走廊上多看了一眼，$|\alpha|^2$ 猛地逼近了 1，”她是不是喜欢我”的念头占据整个意识空间；明天，因为她在群聊里没有回复自己的问题，$|\beta|^2$ 又迅速反弹，”我不过是透明的”。

这种振荡完全是单向的、内生的。Crush 既不知情，也没有主动参与——她的一个无意识动作，却在暗恋者的内心相空间里激起了蝴蝶效应般的拉比共振。

4. 第三部分：弱测量与贝叶斯地狱

4.1 强测量的代价与弱测量的诱惑

量子测量理论区分两种测量策略：

- **强测量（Strong Measurement）**：向系统施加完整的测量算符 $\hat{M}$，系统立即坍缩至某一本征态，获得确定结果，代价是波函数的不可逆坍塌。在暗恋语境中，这对应于直接表白。
- **弱测量（Weak Measurement）**：与系统发生极弱的耦合，提取少量信息，对波函数的扰动近乎无穷小，但代价是获得的信息极为模糊且噪声极大。

由于强测量的代价过于高昂（详见第四部分），暗恋者倾向于采用弱测量策略。

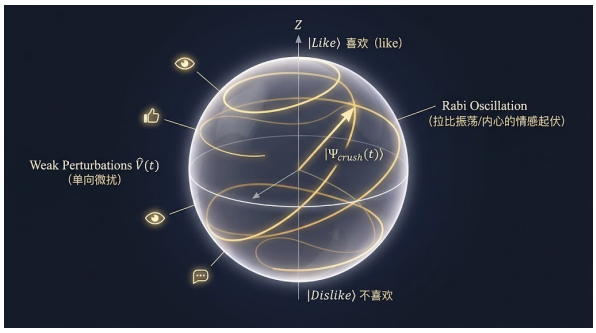

图 1：单向暗恋语境下的情感布洛赫球表示。$|Like\rangle$ 与 $|Dislike\rangle$ 分别构成情感相空间的本征态。在单向微扰势场 $\hat{V}(t)$ 的作用下，状态矢量 $|\Psi(t)\rangle$ 呈现出周期性的拉比振荡轨迹，直观地展示了观测者内心在“自我攻略”与“自我否定”间的量子相干演化。

4.2 弱测量的具体形式

在暗恋语境中，弱测量的典型操作包括：

- 分析对方歌单中歌词的情感倾向，以推断其内心状态；
- 统计对方在朋友圈点赞的分布规律，寻找针对自己的偏差；

- 解读对方与他人互动时的神态，与对待自己的神态进行差分分析；
- 对聊天记录中的标点符号、回复时间进行统计推断。

每次弱测量，暗恋者都依据贝叶斯定理更新内心的概率幅：

$$P(\alpha^{\text{new}}) = \frac{P(\text{observation}\,|\,\alpha)\cdot P(\alpha^{\text{old}})}{P(\text{observation})} \tag{4}$$

这是一个持续的、疯狂的、永无止境的贝叶斯推断过程。

4.3 弱测量的根本局限

然而，弱测量存在一个不可克服的本质缺陷：**它永远无法让波函数真正坍缩**。无论积累多少次弱测量，$|\alpha|^2$ 永远不会收敛到 0 或 1——因为每次观测引入的信息量太小，而同时引入的解释噪声却不容忽视。

更深层的问题在于，这些弱测量信号本身就不是为暗恋者准备的。一首悲伤的歌，可能只是对方今天心情不好；那个点赞，可能是划屏时的手滑。弱测量所依赖的"信号"，从根本上就是**噪声的海洋中随机涌现的假相关**。暗恋者所做的，是在用一个充满确认偏误（confirmation bias）的贝叶斯滤波器，处理根本不包含所需信息的数据流。

这种认知困境可以用量子层析成像（Quantum State Tomography）的不完备性来类比：没有足够的正交测量基，就无法完整重构密度矩阵 $\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$。暗恋者所能获取的弱测量，远未构成完备的测量基，因而其内心对 α, β 的估计，永远只是一个噪声主导的投影。

5. 第四部分：观测者的困境——态坍缩的不可逆性与延迟选择的理性

5.1 强测量（表白）的后果分析

若暗恋者最终决定施加强测量算符 $\hat{M}$（即表白），系统将发生不可逆的态坍缩：

$$\hat{M}|\Psi_{\text{crush}}\rangle \longrightarrow \begin{cases} |L\rangle & \text{以概率 } |\alpha|^2 \\ |D\rangle & \text{以概率 } |\beta|^2 \end{cases} \tag{5}$$

坍缩结果是**不可逆的**：系统的相干性被摧毁，α 和 β 作为复数相位的一切意义消失，冯 · 诺依曼熵 $S = -\mathrm{Tr}(\rho \ln \rho)$ 骤降至零。

这意味着：

- 若坍缩至 $|L\rangle$：恭喜，但那个充满无限可能的叠加态永远消失了，取而代之的是需要持续维护的经典确定性关系；
- 若坍缩至 $|D\rangle$：所有由微弱信号支撑的美好想象，连同那个"她或许喜欢我"的概率幅 α，在测量的瞬间被清零，且无法复原。

5.2 "退相干拒绝"作为理性策略

面对上述分析，暗恋者选择"不表白"——即拒绝施加测量算符——并非单纯源于恐惧，而是一种可以被严肃对待的**理性最优化策略**。其逻辑如下：

当系统处于叠加态时，暗恋者的效用函数（Utility Function）U 包含两项：

$$U_{\text{superposition}} = |\alpha|^2 \cdot U(L) + |\beta|^2 \cdot U(D) + U_{\text{imagination}} \tag{6}$$

其中 $U_{\text{imagination}}$ 是**叠加态本身带来的效用**——即那种"一切皆有可能"的张力感、想象空间以及充满意义感的日常细节解读所带来的情感价值。这一项在坍缩后，无论结果如何，都**无条件归零**。

若 $U_{\text{imagination}}$ 足够大，且 $|\beta|^2 \cdot |U(D)|$ 足够高（即被拒绝的痛苦足够剧烈），则延迟测量或拒绝测量在期望效用意义上可以是严格最优的。

这在量子力学中对应于"延迟选择实验"（Wheeler's Delayed Choice Experiment）的逻辑：观测者通过主动延迟对"哪条路径"的测量，使量子系统得以保留其相干叠加性质，从而保留干涉效应。暗恋者通过延迟表白，同样保留了情感系统的相干性，以及叠加态所承载的一切诗意。

5.3 退相干的真正威胁

然而，物理学告诉我们，真正的威胁从来不是主动测量，而是**环境诱导的退相干（Environment-Induced Decoherence）**。系统一旦与外部环境耦合，相干性便会自发耗散，叠加态在外界"偷窥"下悄然坍缩，而暗恋者甚至来不及意识到测量已然发生。

在暗恋语境中，退相干的来源包括：

- Crush 开始了一段新的亲密关系（强环境耦合，相干时间骤降至零）；
- 共同的朋友无意间透露了 Crush 的真实态度（信息泄露导致自发退相干）；
- 双方的社交圈逐渐分离，微扰势 $\hat{V}(t)$ 彻底归零，系统陷入自由演化并最终因热化而失去相干性。

与主动测量不同，退相干是**不由暗恋者控制的**。这是"延迟选择"策略的终极局限：你可以选择不表白，但你无法阻止世界替你完成测量。

6. 结论

本文在量子力学框架下，对单向暗恋的情感结构进行了系统建模。核心结论如下：

第一，暗恋系统是一个由暗恋者主观构建的认识论量子系统，其波函数的概率幅 α, β 本质上是主观先验，而非 Crush 客观态的真实映射。那份” 叠加态”，从来只属于暗恋者自己。

第二，在缺乏实质性接触的条件下，极微弱的单向信号即可通过含时微扰理论在暗恋者内心诱发剧烈的拉比振荡，这解释了为何” 一个眼神” 可以颠覆一整天的情绪。

第三，弱测量策略（过度解读细节）在认识论上是无效的：由于测量基的不完备性与信号本身的无关性，弱测量永远无法完成态坍缩，只能在噪声中制造假相关并加剧确认偏误。

第四，延迟或拒绝施加测量算符，在特定效用函数假设下，是严格理性的最优策略；而非简单的懦弱——它是对叠加态附加效用 $U_{\text{imagination}}$ 的理性保护。

第五，系统面临的真正威胁是环境诱导的退相干，而非暗恋者的主动选择。世界本身会替你完成测量。

最后，让波函数永远处于未知的相干态中，或许就是我们在面对无法掌控的现实时，所能保留的最后一点诗意与自由度。但请记住：相干时间终有尽头。这不是鼓励你去表白，也不是鼓励你继续等待。这只是物理学的诚实。

参考文献

[1] Griffiths, D. J., & Schroeter, D. F. (2018). *Introduction to Quantum Mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

[2] Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.

[3] Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3), 715–775.

[4] Aharonov, Y., Albert, D. Z., & Vaidman, L. (1988). How the result of a measurement of a component of the spin of a spin-1/2 particle can turn out to be 100. *Physical Review Letters*, 60(14), 1351–1354.

[5] Wheeler, J. A. (1978). The ”past” and the ”delayed-choice” double-slit experiment. In A. R. Marlow (Ed.), *Mathematical Foundations of Quantum Theory* (pp. 9–48). Academic Press.